Stanowisko sterowane PLC

Podajnik elementów na taśmociąg

Zadanie 7 - wariant dla indeksu kończącego się cyfrą 9

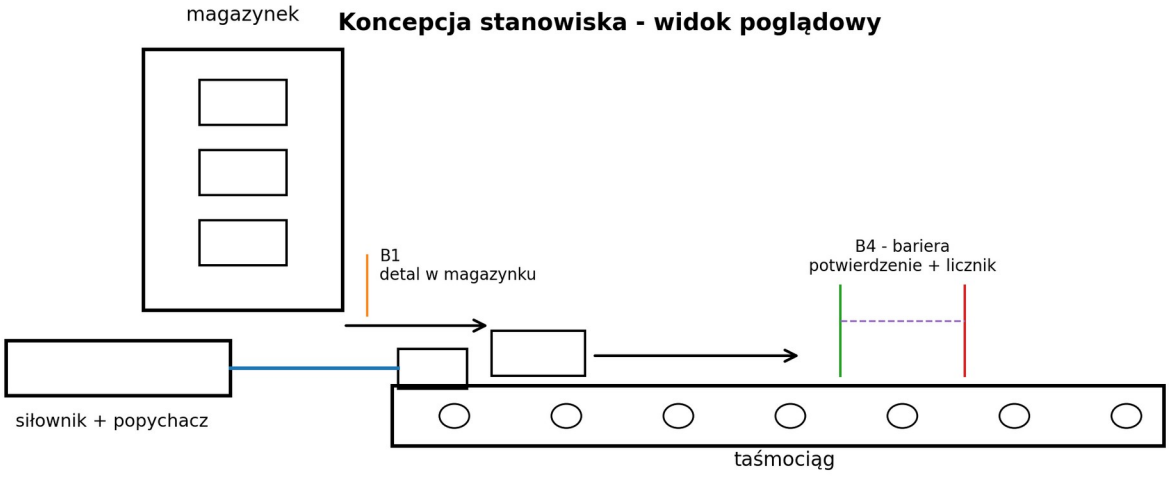
Numer indeksu: 167229

Cel projektu. Chciałem zaprojektować możliwie proste stanowisko, ale takie, w którym faktycznie występują typowe elementy automatyki: PLC, czujniki, napęd, pneumatyka i osobny obwód bezpieczeństwa. Przyjąłem podajnik z pionowym magazynkiem i siłownikiem wypychającym po jednym detalu na taśmę. Nie projektuję tutaj kompletnej mechaniki przenośnika - skupiam się na sterowaniu i doborze urządzeń.

Założenia, które przyjąłem

Parametr	Przyjęta wartość / rozwiązanie
Detal	plastikowe pudełko ok. 60 x 40 x 30 mm
Sposób podania	magazynek grawitacyjny + popychacz pneumatyczny
Siłownik	dwustronnego działania, skok 50 mm, tłok 20 mm
Taśma	ok. 1 m; wałek napędowy ok. 50 mm; prędkość rzędu 0,16 m/s
Sterowanie	24 V DC; jeden PLC; praca automatyczna po START
Zliczanie	bariera fotoelektryczna na taśmie - zlicza i potwierdza poprawne podanie

Prędkość taśmy jest wartością orientacyjną. Dla wałka Ø50 mm i około 60 obr/min wychodzi ok. 0,157 m/s. To wystarcza do demonstracyjnego stanowiska, a dokładny dobór przełożenia zależałby od rzeczywistej konstrukcji taśmociągu i jego oporów ruchu.



Rys. 1. Przyjęta koncepcja podajnika.

1. Jak ma działać stanowisko

Po naciśnięciu START sterownik nie uruchamia od razu siłownika. Najpierw sprawdza stan układu bezpieczeństwa, pozycję początkową siłownika i obecność detalu na dolnej pozycji magazynka. Taśmociąg pracuje w jednym kierunku ze stałą prędkością.

1. Gotowość - Układ bezpieczeństwa ma stan OK, siłownik jest schowany, a w magazynku znajduje się detal. Jeśli któregoś warunku brakuje, nowy cykl nie startuje.

2. Podanie detalu - PLC załącza cewkę zaworu 5/2. Siłownik wysuwa popychacz i przesuwa najniższy detal z magazynka na taśmę.

3. Potwierdzenie ruchu - Nie zakładam, że ruch wykonał się tylko dlatego, że zawór został załączony. Czujnik magnetyczny CYL_EXT musi potwierdzić pozycję wysuniętą. Brak potwierdzenia w zadanym czasie traktuję jako awarię.

4. Powrót siłownika - Po osiągnięciu pozycji wysuniętej zawór wraca do stanu spoczynkowego, a siłownik się cofa. Czujnik CYL_HOME potwierdza pełne schowanie. Dopiero wtedy kolejny detal może opaść w magazynku.

5. Potwierdzenie detalu na taśmie - Bariera fotoelektryczna B4 znajduje się kawałek za miejscem podania. Jej zadziałanie oznacza, że detal faktycznie opuścił strefę popychacza. W tym momencie licznik zwiększa się o 1.

6. Kolejny cykl - Po zejściu detalu z bariery i spełnieniu warunków początkowych układ może podać następne pudełko.

Sytuacje, które obsługuję

- Brak detalu w magazynku - siłownik nie wykonuje pustych cykli; stanowisko czeka na uzupełnienie.
- Brak potwierdzenia położenia siłownika w określonym czasie - zatrzymanie sekwencji i sygnalizacja AWARIA.
- Brak detalu na barierze po wykonanym ruchu popychacza - błąd podania (np. zakleszczenie albo brak przejęcia przez taśmę).
- STOP - normalne zatrzymanie procesu; nie rozpoczynam nowego cyklu, a siłownik powinien znaleźć się w położeniu schowanym.
- E-STOP - zatrzymanie niezależne od programu PLC; ponowny start wymaga przywrócenia bezpieczeństwa, resetu i ponownego START.

Dlaczego dwa czujniki położenia siłownika?

Chciałem odróżnić polecenie od rzeczywistego wykonania ruchu. Sam sygnał na elektrozawór nie mówi, czy siłownik faktycznie dojechał do końca. Dwa czujniki magnetyczne dają potwierdzenie obu pozycji i pozwalają wykryć np. brak ciśnienia albo zablokowanie mechanizmu.

2. Dobór najważniejszych elementów

Nie dobierałem elementów tylko po nazwie producenta. Najpierw policzyłem potrzebne sygnały i ustaliłem sposób działania, a dopiero potem wybrałem urządzenia pasujące napięciem, liczbą wejść/wyjść i funkcją.

Ozn.	Element	Dlaczego taki wybór
PLC1	Siemens SIMATIC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC 6ES7214-1AG40-0XB0	14 DI, 10 DO, 2 AI, zasilanie 24 V DC. W projekcie wykorzystuję 8 DI i 4 DO. 1212C wystarczyłby na styk, ale nie zostawiłby wolnych wejść.
PS1	MEAN WELL SDR-240-24 24 V DC / 10 A / 240 W	Jeden zasilacz dla automatyki i napędu, ale z rozdzieleniem na osobno zabezpieczone gałęzie. Ma duży zapas względem samego sterowania i motoreduktora.

Ozn.	Element	Dlaczego taki wybór
A1	Festo ADN-20-50-A-P-A Ø20 mm, skok 50 mm	Skok 50 mm wystarcza do wyprowadzenia detalu o szerokości ok. 40 mm z magazynka. Przy 6 bar teoretyczna siła wysuwania wynosi ok. 188 N, więc dla lekkiego pudełka zostaje duży zapas.
Y1	Festo VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3 5/2, monostabilny, 24 V DC	Pasuje do siłownika dwustronnego działania. Jedna cewka upraszcza sterowanie: załączenie = wysuw, wyłączenie = powrót zaworu sprężyną.
B2, B3	2 x czujnik magnetyczny Festo SMT-8M, PNP 24 V	Potwierdzają pozycję schowaną i wysuniętą tłoka.
B1	Omron E3Z-D81, PNP	Czujnik fotoelektryczny przy dolnej pozycji magazynka. Ma odpowiedzieć tylko na pytanie: czy jest detal gotowy do podania?
B4	Omron E3Z-T81, PNP - bariera	Na taśmie wolę barierę nadajnik-odbiornik, bo nie zależy tak mocno od koloru powierzchni pudełka. Służy jednocześnie do potwierdzenia podania i zliczania.
M1	Motoreduktor 24 V DC, ok. 60 W, ok. 60 obr/min	Taśma nie wymaga regulacji ani zmiany kierunku. Napęd dobieram z zapasem; jego dokładne wymiarowanie wymagałoby znajomości oporów konkretnego przenośnika.
K1	Przekaźnik pośredniczący 24 V DC	PLC nie zasila silnika bezpośrednio. Q0.0 steruje cewką K1, a styki K1 przełączają prąd napędu. Styki trzeba dobrać także do prądu rozruchowego silnika.
KSR1	Pilz PNOZ s5 750105, 24 V DC	Osobny przekaźnik bezpieczeństwa dla E-STOP. PLC dostaje jedynie informację SAFETY_OK; funkcja zatrzymania nie zależy od programu sterownika.
S1-S3 / H1-H2	Przyciski START, STOP, RESET i lampki 24 V (np. seria Harmony XB5)	Prosty panel: START i RESET jako NO, STOP jako NC; zielona lampka PRACA, czerwona AWARIA.

Uwaga dotycząca pneumatyki. Przed zaworem 5/2 przewiduję ręczny zawór odcinający oraz filtr-reduktor z manometrem. W torze bezpieczeństwa przewiduję również zawór odcinająco-odpowietrzający. Nie przypisuję mu konkretnego modelu bez pełnej oceny ryzyka i ustalenia wymaganego zachowania siłownika po E-STOP.

3. Wejścia i wyjścia PLC

Poniższa tabela jest jednocześnie mapą sygnałów do schematu elektrycznego. Wszystkie czujniki procesowe przyjąłem w wersji 24 V DC / PNP.

Wejścia cyfrowe

Adres	Nazwa	Źródło sygnału	Znaczenie
I0.0	START	przycisk NO	żądanie uruchomienia
I0.1	STOP	przycisk NC	normalne zatrzymanie
I0.2	RESET	przycisk NO	kasowanie błędu procesu
I0.3	SAFETY_OK	styk pomocniczy układu bezpieczeństwa	informacja, że tor bezpieczeństwa jest gotowy
I0.4	DETAL_MAG	B1 - fotoelektryczny	detal na dolnej pozycji magazynka
I0.5	CYL_HOME	B2 - magnetyczny	siłownik schowany
I0.6	CYL_EXT	B3 - magnetyczny	siłownik wysunięty
I0.7	DETAL_TASMA	B4 - bariera	detal przejechał przez punkt kontrolny

Wyjścia cyfrowe

Adres	Nazwa	Odbiornik	Funkcja
Q0.0	MOTOR_CMD	K1	załączenie motoreduktora taśmy
Q0.1	VALVE_EXT	Y1	sterowanie zaworem 5/2 / wysuw siłownika
Q0.2	LAMP_RUN	H1	zielona lampka PRACA
Q0.3	LAMP_FAULT	H2	czerwona lampka AWARIA

Logika cyklu - wersja uproszczona

```
jeżeli START i SAFETY_OK i CYL_HOME:
    uruchom taśmę

jeżeli DETAL_MAG i CYL_HOME i brak aktywnej awarii:
    wysuń siłownik
    czekaj na CYL_EXT (z limitem czasu)
    cofnij siłownik
    czekaj na CYL_HOME (z limitem czasu)
    czekaj na DETAL_TASMA (z limitem czasu)
    licznik = licznik + 1

jeżeli którykolwiek limit czasu zostanie przekroczony:
    ustaw AWARIA i zablokuj kolejny cykl
```

Zliczanie

Licznik zwiększam na zboczu sygnału z B4, a nie przy samym wysunięciu siłownika. Dzięki temu liczba oznacza detale, które rzeczywiście dotarły do punktu kontrolnego na taśmie, a nie liczbę wydanych poleceń.

4. Bezpieczeństwo i zatrzymanie

STOP i E-STOP traktuję jako dwie różne funkcje. STOP jest normalnym poleceniem procesu obsługiwanym przez PLC. E-STOP ma własny tor bezpieczeństwa i nie może zależeć wyłącznie od programu sterownika.

- E-STOP ma dwa styki NC i jest podłączony dwukanałowo do przekaźnika bezpieczeństwa KSR1.
- KSR1 odbiera zezwolenie na ruch taśmociągu oraz doprowadza pneumatykę do przewidzianego stanu bezpiecznego.
- Do PLC trafia osobny sygnał SAFETY_OK. Sterownik wie, że układ jest zatrzymany, ale nie jest jedynym urządzeniem odpowiedzialnym za zatrzymanie.
- Po zwolnieniu E-STOP maszyna nie startuje sama. Wymagane jest przywrócenie toru bezpieczeństwa, RESET i ponowne naciśnięcie START.

Granica tego projektu. Nie przypisuję układowi konkretnego poziomu PL ani kategorii bezpieczeństwa bez przeprowadzenia oceny ryzyka rzeczywistej maszyny. W schemacie pokazuję zasadę funkcjonalną: niezależny E-STOP, przekaźnik bezpieczeństwa i odcięcie elementów wykonawczych.

5. Decyzje, które uważam za najważniejsze

PLC z zapasem wejść: Obecny projekt wykorzystuje 8 wejść cyfrowych. CPU 1212C miałby dokładnie 8 DI, dlatego wybrałem 1214C. Zostawia to miejsce np. na czujnik ciśnienia, osłonę albo dodatkowy punkt kontroli bez wymiany CPU.

Bariera na taśmie zamiast samego licznika w programie: Nie chcę uznawać detalu za podany tylko na podstawie ruchu siłownika. B4 daje niezależne potwierdzenie, że detal rzeczywiście odjechał.

Pneumatyka zamiast kolejnego silnika: Dla krótkiego, powtarzalnego ruchu popychacza siłownik jest prosty, szybki i łatwy do potwierdzenia dwoma czujnikami położenia.

24 V DC dla sterowania: PLC, czujniki, cewki i sygnalizacja mogą pracować na wspólnym standardowym napięciu sterowniczym. Ułatwia to schemat i dobór urządzeń.

Oddzielenie sterowania od napędu: Silnik nie jest zasilany z wyjścia PLC. PLC steruje elementem pośredniczącym K1, a obwód napędu ma osobne zabezpieczenie.

6. Pliki rozwiązania

- Główny opis rozwiązania - niniejszy dokument PDF.
- Schemat elektryczny - osobny, wieloarkuszowy plik PDF.
- Plik źródłowy QElectroTech - dołączony w repozytorium jako materiał dodatkowy.

Wybrane materiały katalogowe użyte przy doborze

- Siemens - CPU 1214C 6ES7214-1AG40-0XB0
- Festo - siłownik ADN-20-50-A-P-A
- Festo - zawór VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3
- OMRON - seria E3Z (E3Z-D81 / E3Z-T81)
- MEAN WELL - SDR-240-24
- Pilz - PNOZ s5 750105

Schemat elektryczny jest częścią rozwiązania, ale celowo znajduje się w osobnym pliku. Dzięki temu pozostaje czytelny w pełnej skali i nie jest pomniejszony do rozmiaru jednej strony niniejszego opisu.